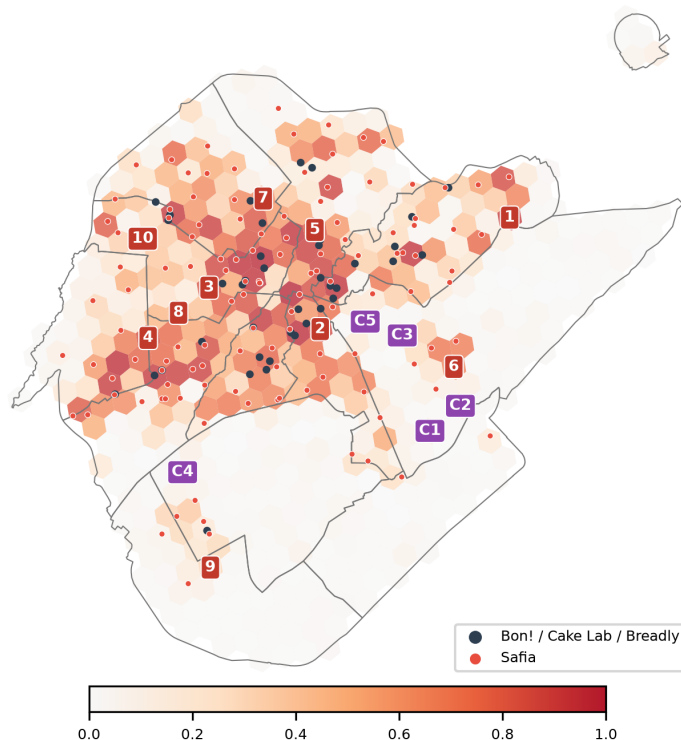


Safia: зоны для новых филиалов в Ташкенте

Исследование на открытых данных · Azizbek Sunnatov · для вакансии ML Researcher · сентябрь 2026



Как читать карту: цвет ячеек — балл сходства (0–1). **1–10** — кандидаты в центре, **C1–C5** — кандидаты на юге. Красные точки — Safia, тёмные — конкуренты. Район Янги Ташкент не включён (в основном стройка, нет официальных данных о населении).

3 факта о сети

- **Охват на жителя различается в 5,8 раза.** На 100 тыс. жителей: Яккасарай 7,0, в среднем по городу 4,1, Янгихаёт 1,2 (2 филиала на 164 тыс. жителей).
- **46% жилых территорий дальше 1 км от ближайшей Safia** (~0,87 млн жителей): Бектемир 92%, Янгихаёт 86%, Сергели 74%.
- **77% филиалов конкурентов — в 500 м от Safia** (Bon! 80%, Cake Lab 69%): конкуренция в центре, юг свободен.

Модель

Для каждой ячейки ~0,9 км² — оценка **сходства с текущими местами Safia**. 25 открытых признаков: кафе, школы, остановки, супермаркеты, вузы, плотность населения, доля промзон... Логистическая регрессия, пространственная кросс-валидация (по частям города): ROC-AUC 0,87, PR-AUC 0,59 (случайная — 0,22). LightGBM не оказался лучше.

1–10 · Сходство: пробелы в центре

#	Район	Ориентир	Балл
1	Мирзо-Улугбек	British Managment...	0,92
2	Мирабад	Узбекско-китайский...	0,87
3	Шайхантахур	ТЦ Самарканд Дарвоза	0,84
4	Учтепа	Республиканское...	0,84
5	Юнусабад	м. Bodomzor	0,81
6	Яшнабад	м. Olmos	0,65
7	Алмазар	Академический лицей...	0,65
8	Шайхантахур	Toshkent mehmonxona...	0,46
9	Янгихаёт	м. Qipchok	0,30
10	Шайхантахур	Институт Шелководства	0,29

C1–C5 · Охват: недообслуженный юг

#	Район	Ориентир	Балл
C1	Яшнабад	м. Yangiobod	0,27
C2	Яшнабад	м. Rohat	0,24
C3	Яшнабад	м. Texnopark	0,18
C4	Сергели	PDP University	0,12
C5	Яшнабад	Oziq-ovqat sanoati kolleji	0,11

Вывод: две стратегии

Сходство (1–10) — похоже на действующие успешные точки, риск ниже. **Охват (C1–C5)** — много жителей, мало филиалов, но модель не может их оценить: на юге мало примеров для обучения. Для решения здесь нужны **внутренние данные о продажах**.

Ограничения

- Модель учится на **наличии** филиала, а не на продажах.
- OSM отстаёт от новой застройки (нет нового FoodCity у Куйлюка). Кандидаты проверены по спутниковым снимкам: 7, отклонён 1 (посевное поле).
- Глобальные карты населения (WorldPop, GHSL) завышают юг Ташкента в 4–7 раз — использована официальная статистика по районам (2023).
- Список Bon! и Breadly может быть неполным.

Что сделаю с внутренними данными

- Цель «филиал есть» → **продажи филиала** (iiko): прогноз продаж для новой точки.
- **Каннибализация:** у 19 филиалов другая Safia в пределах 500 м — измерить влияние на продажи.
- **Юг (C1–C5):** оценить спрос по продажам действующих южных филиалов.

Интерактивная карта (uz/ru): ibnmuxiddin.github.io/safia-location-study/outputs/maps/safia_whitespace.html. Код и данные: github.com/ibnmuxiddin/safia-location-study. Источники: safiabakery.uz, cakelab.uz, OpenStreetMap, Управление статистики г. Ташкента (2023).